



MANUAL COMPLETO DE ESTUDIO

Tecnología

Materiales, mecanismos, energía, electricidad, procesos y cultura digital

Teoría desde cero · práctica guiada · dominio · dos simulacros · soluciones

Cómo usar este libro



Objetivo

Aprender Tecnología desde la base necesaria y llegar al examen sabiendo aplicar, justificar y revisar. No es un resumen de última hora: combina manual y cuaderno de trabajo.

Estructura oficial confirmada

5 de noviembre: ámbito científico-tecnológico, 10:00-13:00; ámbito social, 15:30-17:30. 6 de noviembre: catalán y castellano, 10:00-13:00; lengua extranjera, 13:30-14:30. La identificación empieza media hora antes.

La prueba se divide en tres ámbitos. Para titular hay que superar los tres. El ámbito de comunicación suma catalán, castellano e inglés: exige al menos 150/300 y, además, un mínimo de 40/100 tanto en catalán como en castellano. Inglés no tiene mínimo propio. El ámbito científico-tecnológico vale 100 puntos y dura 3 horas; el social vale 100 puntos y dura 2 horas.



Material permitido

En comunicación no se permiten diccionarios. En el ámbito científico-tecnológico se permite una calculadora básica no programable que no esté integrada en un dispositivo de comunicación o reproducción.

Qué enseñan los modelos reales

Tecnología no forma un examen separado: se integra en el ámbito científico-tecnológico mediante mecanismos, estructuras, circuitos, consumo, procesos y decisiones de diseño.



Distribución observada

El ámbito científico-tecnológico 2/2026 contiene cinco actividades de 13, 24, 13, 28 y 22 puntos; las materias aparecen mezcladas.

Método de estudio

- 1 Lee la explicación sin memorizar todavía y subraya las palabras que no entiendas.
- 2 Reproduce los ejemplos tapando la resolución.
- 3 Haz la práctica básica y corrige el procedimiento, no solo el resultado.
- 4 Haz la práctica de dominio sin apuntes. Lo que falles vuelve a la lista de errores.
- 5 Dos días después, responde las tarjetas de memoria y explica el tema en voz alta.

Fuentes oficiales

- Tria Educativa - descripción oficial
<https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-lliures/titol-geso-mes-18/descripcio/>
- Tria Educativa - calendario 2.ª convocatoria 2026
<https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-lliures/titol-geso-mes-18/calendari/segona-convocatoria/>
- Repositorio oficial - muestras y pautas de corrección 2026
<https://repositori.educacio.gencat.cat/handle/20.500.12694/7772>
- Repositorio oficial - pauta de corrección 10/2024
<https://repositori.educacio.gencat.cat/handle/20.500.12694/6930>
- XTEC - módulos del currículo GESO para personas adultas
<https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacio-llarg-vida/ensenyaments-curriculum/>

Índice

Cómo usar este libro	2
Estructura oficial confirmada	2
Qué enseñan los modelos reales	2
Método de estudio	2
Fuentes oficiales	2
Índice	3
Tema 1. Proceso tecnológico y representación	9
Punto de partida	9
Vocabulario imprescindible	9
Explicación desde cero	10
Concepto 1	10
Concepto 2	10
Concepto 3	11
Concepto 4	11
Reglas, fórmulas y relaciones	11
Ejemplos resueltos paso a paso	12
Ejemplo 1. Proyecto	12
Ejemplo 2. Criterio	12
Errores frecuentes y cómo evitarlos	13
Cómo aparece en la prueba	13
Práctica básica	14
Práctica de dominio	15
Soluciones explicadas	17
Práctica de dominio	17
Resumen visual y cierre	18
Checklist	18
Tarjetas de memoria	18
Tema 2. Materiales y propiedades	19
Punto de partida	19
Vocabulario imprescindible	19
Explicación desde cero	20
Concepto 1	20
Concepto 2	20
Concepto 3	21
Concepto 4	21
Reglas, fórmulas y relaciones	21

Ejemplos resueltos paso a paso	22
Ejemplo 1. Pantalla	22
Ejemplo 2. Cable	22
Errores frecuentes y cómo evitarlos	23
Cómo aparece en la prueba	23
Práctica básica	24
Práctica de dominio	25
Soluciones explicadas	27
Práctica de dominio	27
Resumen visual y cierre	28
Checklist	28
Tarjetas de memoria	28
Tema 3. Máquinas simples y mecanismos	29
Punto de partida	29
Vocabulario imprescindible	29
Explicación desde cero	30
Concepto 1	30
Concepto 2	30
Concepto 3	31
Concepto 4	31
Reglas, fórmulas y relaciones	31
Ejemplos resueltos paso a paso	32
Ejemplo 1. Palanca	32
Ejemplo 2. Engranajes	32
Errores frecuentes y cómo evitarlos	33
Cómo aparece en la prueba	33
Práctica básica	34
Práctica de dominio	35
Soluciones explicadas	37
Práctica de dominio	37
Resumen visual y cierre	38
Checklist	38
Tarjetas de memoria	38
Tema 4. Estructuras y estabilidad	39
Punto de partida	39
Vocabulario imprescindible	39
Explicación desde cero	40
Concepto 1	40

Concepto 2	40
Concepto 3	41
Concepto 4	41
Reglas, fórmulas y relaciones	41
Ejemplos resueltos paso a paso	42
Ejemplo 1. Televisor	42
Ejemplo 2. Puente	42
Errores frecuentes y cómo evitarlos	43
Cómo aparece en la prueba	43
Práctica básica	44
Práctica de dominio	45
Soluciones explicadas	47
Práctica de dominio	47
Resumen visual y cierre	48
Checklist	48
Tarjetas de memoria	48
Tema 5. Electricidad, control y seguridad	49
Punto de partida	49
Vocabulario imprescindible	49
Explicación desde cero	50
Concepto 1	50
Concepto 2	50
Concepto 3	51
Concepto 4	51
Reglas, fórmulas y relaciones	51
Ejemplos resueltos paso a paso	52
Ejemplo 1. Diseño	52
Ejemplo 2. Seguridad gas	52
Errores frecuentes y cómo evitarlos	53
Cómo aparece en la prueba	53
Práctica básica	54
Práctica de dominio	55
Soluciones explicadas	57
Práctica de dominio	57
Resumen visual y cierre	58
Checklist	58
Tarjetas de memoria	58
Tema 6. Energía, potencia, consumo y eficiencia	59

Punto de partida	59
Vocabulario imprescindible	59
Explicación desde cero	60
Concepto 1	60
Concepto 2	60
Concepto 3	61
Concepto 4	61
Reglas, fórmulas y relaciones	61
Ejemplos resueltos paso a paso	62
Ejemplo 1. Estudio	62
Ejemplo 2. Ahorro	62
Errores frecuentes y cómo evitarlos	63
Cómo aparece en la prueba	63
Práctica básica	64
Práctica de dominio	65
Soluciones explicadas	67
Práctica de dominio	67
Resumen visual y cierre	68
Checklist	68
Tarjetas de memoria	68
Tema 7. Tecnología digital, datos y ciudadanía	69
Punto de partida	69
Vocabulario imprescindible	69
Explicación desde cero	70
Concepto 1	70
Concepto 2	70
Concepto 3	71
Concepto 4	71
Reglas, fórmulas y relaciones	71
Ejemplos resueltos paso a paso	72
Ejemplo 1. Phishing	72
Ejemplo 2. Almacenamiento	72
Errores frecuentes y cómo evitarlos	73
Cómo aparece en la prueba	73
Práctica básica	74
Práctica de dominio	75
Soluciones explicadas	77
Práctica de dominio	77

Resumen visual y cierre	78
Checklist	78
Tarjetas de memoria	78
Tema 8. Tecnología y sociedad: impacto y diseño sostenible	79
Punto de partida	79
Vocabulario imprescindible	79
Explicación desde cero	80
Concepto 1	80
Concepto 2	80
Concepto 3	81
Concepto 4	81
Reglas, fórmulas y relaciones	81
Ejemplos resueltos paso a paso	82
Ejemplo 1. Móvil	82
Ejemplo 2. Decisión	82
Errores frecuentes y cómo evitarlos	83
Cómo aparece en la prueba	83
Práctica básica	84
Práctica de dominio	85
Soluciones explicadas	87
Práctica de dominio	87
Resumen visual y cierre	88
Checklist	88
Tarjetas de memoria	88
Simulacro completo 1	89
Solucionario del simulacro 1	94
Simulacro completo 2	95
Solucionario del simulacro 2	100
Lo imprescindible para aprobar	101
Errores que te pueden hacer perder puntos	101
Repaso de la última semana	102
Repaso de la última noche	102
Checklist final	102
Mi hoja de rescate	102

Tema 1. Proceso tecnológico y representación



Qué tienes que dominar

Necesidad: definir el problema · Diseño: generar y comparar soluciones · Planificación: ordenar materiales, operaciones y seguridad · Evaluación: comprobar criterios y mejorar

Ruta de dominio del tema 1



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Necesidad	definir el problema
Diseño	generar y comparar soluciones
Planificación	ordenar materiales, operaciones y seguridad
Evaluación	comprobar criterios y mejorar

Explicación desde cero

Concepto 1

El proceso tecnológico parte de una necesidad real y termina con evaluación. Definir bien exige usuario, función, restricciones, coste, seguridad y sostenibilidad.

-  Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Necesidad: definir el problema. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Durante diseño se hacen bocetos, croquis acotados, esquemas y prototipos. Un croquis comunica forma y medidas; un esquema comunica funcionamiento.

-  Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Diseño: generar y comparar soluciones. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Planificar incluye lista de materiales, herramientas, operaciones, tiempo y riesgos. Construir sin plan genera desperdicio y fallos.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Planificación: ordenar materiales, operaciones y seguridad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Evaluar no es decir 'funciona': se mide frente a criterios. Un prototipo que cumple función pero consume demasiado necesita iteración.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Evaluación: comprobar criterios y mejorar. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Necesidad → investigación → ideas → diseño → planificación → construcción → prueba → mejora



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Proyecto

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Mueble elevador: requisitos de carga, altura, velocidad, estabilidad, coste y seguridad; después mecanismo, planos, cálculo y ensayo.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Criterio

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

'Debe elevar 34 kg en menos de 40 s' es medible; 'debe ser bueno' no.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

! Error 1
Elegir una solución antes de definir requisitos.

! Error 2
Confundir dibujo decorativo con esquema funcional.

! Error 3
Omitir seguridad y final de vida.

Cómo aparece en la prueba

Las preguntas se integran con cálculos, lectura de esquemas y decisiones justificadas.

✓ Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Ordena las fases del proceso.

2. Tres requisitos medibles para una lámpara.

3. Diferencia croquis/esquema.

4. Qué incluir en planificación.

5. Cómo evaluarías una botella térmica.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Necesidad» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Diseño» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Planificación» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Evaluación» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Necesidad → investigación → ideas → diseño → planificación → construcción → prueba → mejora

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Elegir una solución antes de definir requisitos.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

7. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir dibujo decorativo con esquema funcional.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Omitir seguridad y final de vida.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Necesidad, investigación, diseño, planificación, construcción, prueba, mejora.

Práctica básica 2

Iluminancia, consumo máximo, estabilidad/temperatura; con valor concreto.

Práctica básica 3

Forma/medidas frente a funcionamiento/conexiones.

Práctica básica 4

Materiales, herramientas, pasos, tiempo, seguridad y costes.

Práctica básica 5

Medir pérdida de temperatura en tiempo, fugas, estabilidad y facilidad de uso.

Práctica de dominio

1. definir el problema
2. generar y comparar soluciones
3. ordenar materiales, operaciones y seguridad
4. comprobar criterios y mejorar
5. Necesidad → investigación → ideas → diseño → planificación → construcción → prueba → mejora
6. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Necesidad → investigación → ideas → diseño → planificación → construcción → prueba → mejora. Compruébala con un ejemplo sencillo.
7. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Necesidad → investigación → ideas → diseño → planificación → construcción → prueba → mejora. Compruébala con un ejemplo sencillo.
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Necesidad → investigación → ideas → diseño → planificación → construcción → prueba → mejora. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Necesidad	definir el problema
Diseño	generar y comparar soluciones
Planificación	ordenar materiales, operaciones y seguridad
Evaluación	comprobar criterios y mejorar

Checklist

- ☐ Formulo criterios medibles.
- ☐ Leo croquis y esquemas.
- ☐ Incluyo seguridad/sostenibilidad.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Necesidad → investigación → ideas → diseño → planificación → construcción → prueba → mejora
Corrige	Elegir una solución antes de definir requisitos.
Corrige	Confundir dibujo decorativo con esquema funcional.
Corrige	Omitir seguridad y final de vida.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 2. Materiales y propiedades



Qué tienes que dominar

Familias: reconocer metales, polímeros, madera, cerámica y compuestos · Propiedades: elegir por función · Ensayos: interpretar dureza, tenacidad y elasticidad · Ciclo de vida: valorar impacto

Ruta de dominio del tema 2



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Familias	reconocer metales, polímeros, madera, cerámica y compuestos
Propiedades	elegir por función
Ensayos	interpretar dureza, tenacidad y elasticidad
Ciclo de vida	valorar impacto

Explicación desde cero

Concepto 1

Elegir material exige propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, químicas, coste y proceso. No existe 'el mejor' sin contexto.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Familias: reconocer metales, polímeros, madera, cerámica y compuestos. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Dureza resiste rayado; tenacidad resiste rotura por impacto; fragilidad rompe con poca deformación; elasticidad recupera forma; plasticidad conserva deformación; ductilidad permite hilos y maleabilidad láminas.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Propiedades: elegir por función. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Metales suelen conducir y ser resistentes; polímeros son ligeros y aislantes; cerámicos resisten calor pero son frágiles; madera es renovable si se gestiona; compuestos combinan fases.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Ensayos: interpretar dureza, tenacidad y elasticidad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

El ciclo de vida incluye extracción, fabricación, transporte, uso, reparación y fin de vida. Durabilidad y reparabilidad pueden pesar más que reciclabilidad teórica.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Ciclo de vida: valorar impacto. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Selección = función + propiedades + fabricación + coste + impacto



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Pantalla

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Un protector necesita transparencia, dureza superficial y tenacidad; dureza sola no garantiza soportar golpes.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Cable

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Cobre conductor dentro; polímero aislante fuera. Cada capa responde a función distinta.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Confundir dureza con tenacidad.



Error 2

Decir que plástico siempre contamina más sin analizar vida útil.



Error 3

Elegir metal solo porque es resistente, ignorando masa/corrosión.

Cómo aparece en la prueba

Se piden relaciones material-propiedad-uso y razonamientos de sostenibilidad.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Propiedad de un muelle.

2. Propiedad de casco contra golpes.

3. Material para aislante de cable.

4. Diferencia dúctil/maleable.

5. Compara botella desechable y reutilizable con ciclo de vida.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Familias» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Propiedades» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Ensayos» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Ciclo de vida» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Selección = función + propiedades + fabricación + coste + impacto

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir dureza con tenacidad.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

7. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Decir que plástico siempre contamina más sin analizar vida útil.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Elegir metal solo porque es resistente, ignorando masa/corrosión.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Elasticidad.

Práctica básica 2

Tenacidad.

Práctica básica 3

Polímero aislante.

Práctica básica 4

Hilos frente a láminas.

Práctica básica 5

La reutilizable tiene más impacto inicial pero lo reparte entre usos; conclusión depende de usos, lavado, transporte y fin de vida.

Práctica de dominio

1. reconocer metales, polímeros, madera, cerámica y compuestos
2. elegir por función
3. interpretar dureza, tenacidad y elasticidad
4. valorar impacto
5. Selección = función + propiedades + fabricación + coste + impacto
6. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Selección = función + propiedades + fabricación + coste + impacto. Compruébala con un ejemplo sencillo.
7. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Selección = función + propiedades + fabricación + coste + impacto. Compruébala con un ejemplo sencillo.
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Selección = función + propiedades + fabricación + coste + impacto. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Familias	reconocer metales, polímeros, madera, cerámica y compuestos
Propiedades	elegir por función
Ensayos	interpretar dureza, tenacidad y elasticidad
Ciclo de vida	valorar impacto

Checklist

- ☐ Distingo propiedades parecidas.
- ☐ Justifico material por función.
- ☐ Analizo ciclo de vida.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Selección = función + propiedades + fabricación + coste + impacto
Corrige	Confundir dureza con tenacidad.
Corrige	Decir que plástico siempre contamina más sin analizar vida útil.
Corrige	Elegir metal solo porque es resistente, ignorando masa/corrosión.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

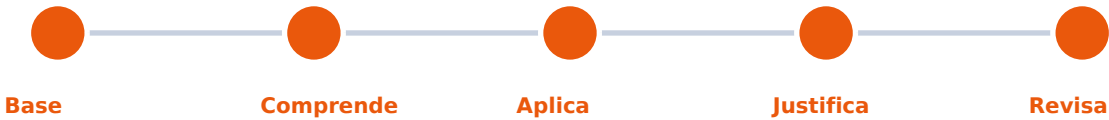
Tema 3. Máquinas simples y mecanismos

✓

Qué tienes que dominar

Máquina: entender ventaja mecánica · Palancas: identificar apoyo, potencia y resistencia · Transmisión: calcular relaciones · Transformación: reconocer biela-manivela, leva y tornillo

Ruta de dominio del tema 3



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Máquina	entender ventaja mecánica
Palancas	identificar apoyo, potencia y resistencia
Transmisión	calcular relaciones
Transformación	reconocer biela-manivela, leva y tornillo

Explicación desde cero

Concepto 1

Una máquina no crea energía: intercambia fuerza por distancia o cambia dirección. En ideal, trabajo de entrada y salida se iguala; el rozamiento reduce rendimiento.

-  Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Máquina: entender ventaja mecánica. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Palanca equilibra momentos: fuerza por brazo. Primer género tiene apoyo entre fuerzas; segundo, resistencia en medio; tercero, potencia en medio.

-  Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Palancas: identificar apoyo, potencia y resistencia. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Engranajes en contacto giran en sentidos contrarios; una rueda pequeña moviendo una grande reduce velocidad y aumenta par. Correas mantienen o invierten según montaje.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Transmisión: calcular relaciones. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Biela-manivela transforma giro y vaivén; leva produce movimiento programado; tornillo transforma giro en avance y multiplica fuerza.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Transformación: reconocer biela-manivela, leva y tornillo. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$$

$$i = n_{\text{entrada}} / n_{\text{salida}} = z_{\text{salida}} / z_{\text{entrada}}$$

$$\eta = \text{salida} / \text{entrada} \cdot 100$$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Palanca

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Carga 300 N a 0,2 m; esfuerzo a 0,8 m: $F=300 \cdot 0,2/0,8=75$ N.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Engranajes

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Motriz 20 dientes a 120 rpm mueve 60 dientes: $salida=120 \cdot 20/60=40$ rpm.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Creer que ventaja mecánica reduce trabajo ideal.



Error 2

Invertir dientes en relación.



Error 3

Olvidar sentido de giro.

Cómo aparece en la prueba

Aparece en objetos cotidianos, seguridad y esquemas. Dibuja y etiqueta antes de calcular.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Género de balancín.

2. Género de carretilla.

3. Palanca: 500 N a 0,3 m y brazo esfuerzo 1,5 m.

4. Piñones 15 y 45, entrada 180 rpm: salida.

5. Mecanismo motor de pistón.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Máquina» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Palancas» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Transmisión» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Transformación» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar:

$$i = n_{\text{entrada}} / n_{\text{salida}} = z_{\text{salida}} / z_{\text{entrada}}$$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $\eta = \text{salida} / \text{entrada} \cdot 100$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Creer que ventaja mecánica reduce trabajo ideal.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Invertir dientes en relación.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Olvidar sentido de giro.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Primer género.

Práctica básica 2

Segundo género.

Práctica básica 3

100 N.

Práctica básica 4

60 rpm.

Práctica básica 5

Biela-manivela.

Práctica de dominio

1. entender ventaja mecánica
2. identificar apoyo, potencia y resistencia
3. calcular relaciones
4. reconocer biela-manivela, leva y tornillo
5. $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$
6. $i = n_{\text{entrada}} / n_{\text{salida}} = z_{\text{salida}} / z_{\text{entrada}}$
7. $\eta = \text{salida} / \text{entrada} \cdot 100$
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Máquina	entender ventaja mecánica
Palancas	identificar apoyo, potencia y resistencia
Transmisión	calcular relaciones
Transformación	reconocer biela-manivela, leva y tornillo

Checklist

- ☐ Etiqueto fuerzas/brazos.
- ☐ Calculo relación y sentido.
- ☐ No prometo energía gratis.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$
Pregunta	Explica y aplica: $i = n_{\text{entrada}} / n_{\text{salida}} = z_{\text{salida}} / z_{\text{entrada}}$
Pregunta	Explica y aplica: $\eta = \text{salida} / \text{entrada} \cdot 100$
Corrige	Creer que ventaja mecánica reduce trabajo ideal.
Corrige	Invertir dientes en relación.
Corrige	Olvidar sentido de giro.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

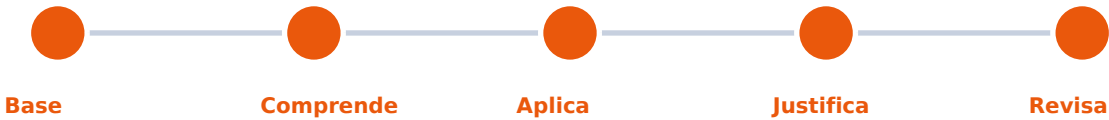
Tema 4. Estructuras y estabilidad

✓

Qué tienes que dominar

Esfuerzos: reconocer tracción, compresión, flexión, torsión y cortante · Estabilidad: relacionar base y centro de gravedad · Triangulación: explicar rigidez · Seguridad: usar factor de margen

Ruta de dominio del tema 4



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Esfuerzos	reconocer tracción, compresión, flexión, torsión y cortante
Estabilidad	relacionar base y centro de gravedad
Triangulación	explicar rigidez
Seguridad	usar factor de margen

Explicación desde cero

Concepto 1

Una estructura soporta cargas y las transmite al terreno. Barras pueden trabajar a tracción o compresión; vigas a flexión; ejes a torsión; uniones a cortante.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Esfuerzos: reconocer tracción, compresión, flexión, torsión y cortante. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Estabilidad mejora con base amplia, centro de gravedad bajo y proyección del centro dentro de la base. Si sale, vuelca.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Estabilidad: relacionar base y centro de gravedad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

El triángulo es rígido geométricamente; un cuadrilátero se deforma sin cambiar longitudes. Por eso cerchas usan triángulos.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Triangulación: explicar rigidez. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Diseño seguro no trabaja justo al límite: usa factores para incertidumbre, desgaste y cargas dinámicas.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Seguridad: usar factor de margen. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Estable si proyección del centro de gravedad cae dentro de la base

Tensión $\approx F/A$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Televisor

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Empuje horizontal puede volcar si el momento supera al estabilizador del peso; anclaje y base reducen riesgo.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Puente

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Triangulación reparte cargas en barras de tracción/compresión.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Confundir equilibrio de fuerzas con estabilidad frente a vuelco.



Error 2

Afirmar que más material siempre es mejor.



Error 3

No considerar carga dinámica.

Cómo aparece en la prueba

Puede pedir dibujar fuerzas, justificar estabilidad o reconocer esfuerzos en imágenes.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Esfuerzo en cuerda.

2. Esfuerzo en columna.

3. Esfuerzo en estante cargado.

4. Dos formas de estabilizar mueble.

5. Por qué una cercha triangular es rígida.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Esfuerzos» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Estabilidad» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Triangulación» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Seguridad» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Estable si proyección del centro de gravedad cae dentro de la base

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $Tensión \approx F/A$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir equilibrio de fuerzas con estabilidad frente a vuelco.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Afirmar que más material siempre es mejor.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «No considerar carga dinámica.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Tracción.

Práctica básica 2

Compresión.

Práctica básica 3

Flexión.

Práctica básica 4

Ampliar base/bajar centro/ancilar.

Práctica básica 5

Los lados fijan la forma; no se deforma sin cambiar longitud.

Práctica de dominio

1. reconocer tracción, compresión, flexión, torsión y cortante
2. relacionar base y centro de gravedad
3. explicar rigidez
4. usar factor de margen
5. Estable si proyección del centro de gravedad cae dentro de la base
6. $Tensión \approx F/A$
7. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Estable si proyección del centro de gravedad cae dentro de la base. Compruébala con un ejemplo sencillo.
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Estable si proyección del centro de gravedad cae dentro de la base. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Estable si proyección del centro de gravedad cae dentro de la base. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Esfuerzos	reconocer tracción, compresión, flexión, torsión y cortante
Estabilidad	relacionar base y centro de gravedad
Triangulación	explicar rigidez
Seguridad	usar factor de margen

Checklist

- ☐ Reconozco cinco esfuerzos.
- ☐ Distingo equilibrio/vuelco.
- ☐ Justifico triangulación.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Estable si proyección del centro de gravedad cae dentro de la base
Pregunta	Explica y aplica: Tensión $\approx F/A$
Corrige	Confundir equilibrio de fuerzas con estabilidad frente a vuelco.
Corrige	Afirmar que más material siempre es mejor.
Corrige	No considerar carga dinámica.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

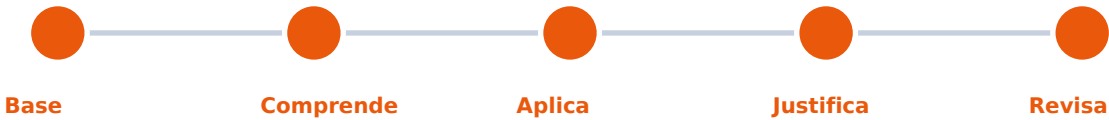
Tema 5. Electricidad, control y seguridad

✓

Qué tienes que dominar

Circuito: identificar componentes y símbolos · Serie/paralelo: predecir funcionamiento · Control: diseñar interruptores independientes · Protección: explicar riesgos eléctricos y de gas

Ruta de dominio del tema 5



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Circuito	identificar componentes y símbolos
Serie/paralelo	predecir funcionamiento
Control	diseñar interruptores independientes
Protección	explicar riesgos eléctricos y de gas

Explicación desde cero

Concepto 1

Un esquema eléctrico usa símbolos normalizados y conexiones, no apariencia real. Generador aporta tensión; receptor transforma; interruptor controla; conductor conecta.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Circuito: identificar componentes y símbolos. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

En serie hay un solo camino; si un elemento abre, todos se paran. En paralelo hay ramales independientes con la misma tensión. Para dos ambientes independientes, cada lámpara lleva su interruptor en su ramal.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Serie/paralelo: predecir funcionamiento. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Sobrecarga y cortocircuito elevan corriente y calor. Fusible o magnetotérmico abre; diferencial detecta fuga; tierra reduce tensión de contacto.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Control: diseñar interruptores independientes. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Aparatos de combustión necesitan ventilación. Tapar rejillas puede acumular monóxido de carbono, gas tóxico sin olor, y crear riesgo grave.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Protección: explicar riesgos eléctricos y de gas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Ohm $V=IR$

Potencia $P=VI$

Dos receptores independientes → ramas en paralelo



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Diseño

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Fuente común y dos ramales: interruptor+lámpara en cada uno; retornan a fuente.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Seguridad gas

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Ventilación no es adorno: evacua productos y aporta oxígeno; nunca se tapa.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

 **Error 1**
Poner un interruptor común cuando se pide independencia.

 **Error 2**
Confiar en olor para detectar CO.

 **Error 3**
Manipular red eléctrica sin cortar suministro.

Cómo aparece en la prueba

En 2026 el circuito en paralelo, símbolos y nombre de componentes tenían puntuación separada; también apareció ventilación de gas.

 **Respuesta que suma puntos**
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Dibuja verbalmente circuito de dos lámparas independientes.

2. Qué hace diferencial.

3. Diferencia sobrecarga/cortocircuito.

4. Por qué no tapar rejilla de gas.

5. 12 V, resistencia 4 Ω : corriente.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Circuito» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Serie/paralelo» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Control» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Protección» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Ohm $V=IR$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Potencia $P=VI$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Dos receptores independientes → ramas en paralelo

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Poner un interruptor común cuando se pide independencia.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confiar en olor para detectar CO.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Manipular red eléctrica sin cortar suministro.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Dos ramas paralelas, cada una con interruptor y lámpara.

Práctica básica 2

Abre si detecta diferencia por fuga.

Práctica básica 3

Exceso de receptores/corriente frente a unión de muy baja resistencia entre conductores.

Práctica básica 4

Evita acumulación de CO y asegura combustión/evacuación.

Práctica básica 5

3 A.

Práctica de dominio

1. identificar componentes y símbolos
2. predecir funcionamiento
3. diseñar interruptores independientes
4. explicar riesgos eléctricos y de gas
5. Ohm $V=IR$
6. Potencia $P=VI$
7. Dos receptores independientes → ramas en paralelo
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Ohm $V=IR$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Ohm $V=IR$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Ohm $V=IR$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Circuito	identificar componentes y símbolos
Serie/paralelo	predecir funcionamiento
Control	diseñar interruptores independientes
Protección	explicar riesgos eléctricos y de gas

Checklist

- ☐ Uso símbolos y paralelo.
- ☐ Conozco protecciones.
- ☐ Prioridad absoluta a seguridad.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Ohm $V=IR$
Pregunta	Explica y aplica: Potencia $P=VI$
Pregunta	Explica y aplica: Dos receptores independientes → ramas en paralelo
Corrige	Poner un interruptor común cuando se pide independencia.
Corrige	Confiar en olor para detectar CO.
Corrige	Manipular red eléctrica sin cortar suministro.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 6. Energía, potencia, consumo y eficiencia

 Qué tienes que dominar
Fuente: distinguir primaria/secundaria y renovable/no renovable · Cadena energética: seguir transformaciones · Consumo: calcular kWh y coste · Eficiencia: comparar soluciones

Ruta de dominio del tema 6



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Fuente	distinguir primaria/secundaria y renovable/no renovable
Cadena energética	seguir transformaciones
Consumo	calcular kWh y coste
Eficiencia	comparar soluciones

Explicación desde cero

Concepto 1

Fuentes primarias se obtienen de naturaleza; electricidad es vector secundario. Renovable se repone a ritmo humano, pero ninguna fuente carece de impacto.

- ❓ Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Fuente: distinguir primaria/secundaria y renovable/no renovable. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Una cadena describe fuente→conversión→transporte→uso→pérdidas. En bombilla: energía eléctrica a luz y calor.

- ❓ Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Cadena energética: seguir transformaciones. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Potencia es ritmo de uso; energía es potencia por tiempo. Una plancha de 2 kW usada 0,5 h consume 1 kWh.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Consumo: calcular kWh y coste. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Eficiencia aumenta energía útil por entrada. También importa reducir demanda: aislamiento puede ahorrar antes que cambiar la fuente.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Eficiencia: comparar soluciones. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$E(\text{kWh}) = P(\text{kW}) \cdot t(\text{h})$$

$$\text{Coste} = E \cdot \text{tarifa}$$

$$\eta = \text{útil} / \text{entrada} \cdot 100$$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Estudio

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1 Resolución
 $60\text{ W} + 300\text{ W} + 50\text{ W} = 410\text{ W} = 0,410\text{ kW}$; $5\text{ h} = 2,05\text{ kWh}$; a $0,15\text{ €}$ cuesta $0,3075\text{ €}$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Ahorro

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2 Resolución
LED de 10 W sustituye 60 W durante 1.000 h : ahorra 50 kWh .

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

! Error 1
Sumar vatios y llamarlos kWh.

! Error 2
Decir renovable=sin impacto.

! Error 3
Comparar aparatos sin igualar servicio y horas.

Cómo aparece en la prueba

Es recurrente: tabla de aparatos, horas, tarifa y propuesta de medidas justificadas.

✓ Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. 1,5 kW por 3 h.

2. Coste a 0,18 €/kWh.

3. 100 W, 8 h/día, 30 días: kWh.

4. Eficiencia si entran 800 J y salen 600 J.

5. Dos medidas para reducir gas y dos para electricidad.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Fuente» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Cadena energética» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Consumo» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Eficiencia» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $E(\text{kWh})=P(\text{kW})\cdot t(\text{h})$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $\text{Coste}=E\cdot\text{tarifa}$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $\eta=\frac{\text{útil}}{\text{entrada}}\cdot 100$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Sumar vatios y llamarlos kWh.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Decir renovable=sin impacto.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Comparar aparatos sin igualar servicio y horas.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

4,5 kWh.

Práctica básica 2

0,81 €.

Práctica básica 3

$0,1 \cdot 8 \cdot 30 = 24$ kWh.

Práctica básica 4

75 %.

Práctica básica 5

Aislamiento/termostato; LED/apagar standby/equipos eficientes, con explicación de demanda.

Práctica de dominio

1. distinguir primaria/secundaria y renovable/no renovable
2. seguir transformaciones
3. calcular kWh y coste
4. comparar soluciones
5. $E(\text{kWh}) = P(\text{kW}) \cdot t(\text{h})$
6. $\text{Coste} = E \cdot \text{tarifa}$
7. $\eta = \text{útil} / \text{entrada} \cdot 100$
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $E(\text{kWh}) = P(\text{kW}) \cdot t(\text{h})$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $E(\text{kWh}) = P(\text{kW}) \cdot t(\text{h})$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $E(\text{kWh}) = P(\text{kW}) \cdot t(\text{h})$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Fuente	distinguir primaria/secundaria y renovable/no renovable
Cadena energética	seguir transformaciones
Consumo	calcular kWh y coste
Eficiencia	comparar soluciones

Checklist

- ☐ Paso W a kW.
- ☐ Calculo coste completo.
- ☐ Diferencia potencia/energía.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $E(\text{kWh}) = P(\text{kW}) \cdot t(\text{h})$
Pregunta	Explica y aplica: $\text{Coste} = E \cdot \text{tarifa}$
Pregunta	Explica y aplica: $\eta = \frac{\text{útil}}{\text{entrada}} \cdot 100$
Corrige	Sumar vatios y llamarlos kWh.
Corrige	Decir renovable=sin impacto.
Corrige	Comparar aparatos sin igualar servicio y horas.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 7. Tecnología digital, datos y ciudadanía

✓

Qué tienes que dominar

Hardware/software: distinguir capas · Datos: entender codificación y almacenamiento · Redes: describir comunicación básica · Seguridad: aplicar contraseñas, copias y pensamiento crítico

Ruta de dominio del tema 7



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Hardware/software	distinguir capas
Datos	entender codificación y almacenamiento
Redes	describir comunicación básica
Seguridad	aplicar contraseñas, copias y pensamiento crítico

Explicación desde cero

Concepto 1

Hardware son componentes físicos; software son instrucciones y datos. Sistema operativo gestiona recursos; aplicaciones resuelven tareas. CPU procesa, RAM almacena temporalmente y almacenamiento conserva.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Hardware/software: distinguir capas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

La información digital se codifica en bits. Un byte son 8 bits; prefijos de almacenamiento se usan a menudo en múltiplos decimales o binarios según contexto.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Datos: entender codificación y almacenamiento. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

En una red, dispositivos intercambian paquetes mediante protocolos. Router conecta redes; dirección identifica; servidor ofrece servicios. Internet no es lo mismo que la web.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Redes: describir comunicación básica. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Seguridad incluye contraseñas únicas largas, gestor, doble factor, actualizaciones, copias 3-2-1 y cautela con enlaces. Veracidad exige fuente, fecha, evidencia y contraste.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Seguridad: aplicar contraseñas, copias y pensamiento crítico. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

1 byte=8 bits

Copia 3-2-1: 3 copias, 2 soportes, 1 fuera

Dato ≠ información hasta interpretarlo



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Phishing

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Urgencia+enlace+petición de credenciales: no entrar; abrir app oficial y verificar.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Almacenamiento

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Una foto de 4 MB: 250 fotos $\approx$ 1.000 MB $\approx$ 1 GB en aproximación decimal.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

 **Error 1**
Creer que modo incógnito da anonimato total.

 **Error 2**
Reutilizar contraseña.

 **Error 3**
Compartir dato personal por autoridad aparente.

Cómo aparece en la prueba

Los modelos incorporan pantallas, redes sociales e IA como contexto; pueden pedir hábitos, vocabulario o consecuencias sociales.

 **Respuesta que suma puntos**
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Diferencia RAM/almacenamiento.

2. Función de router.

3. Tres señales de phishing.

4. Explica copia 3-2-1.

5. Pasos para verificar noticia viral.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Hardware/software» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Datos» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Redes» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Seguridad» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: 1 byte=8 bits

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Copia 3-2-1: 3 copias, 2 soportes, 1 fuera

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Dato ≠ información hasta interpretarlo

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Creer que modo incógnito da anonimato total.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Reutilizar contraseña.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Compartir dato personal por autoridad aparente.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

RAM temporal y volátil; almacenamiento persistente.

Práctica básica 2

Encamina tráfico entre redes.

Práctica básica 3

Urgencia, dominio raro, credenciales/adjunto inesperado.

Práctica básica 4

Tres copias, dos medios, una fuera del equipo/ubicación.

Práctica básica 5

Revisar fuente/fecha/autor, buscar evidencia original y contrastar medios fiables.

Práctica de dominio

1. distinguir capas
2. entender codificación y almacenamiento
3. describir comunicación básica
4. aplicar contraseñas, copias y pensamiento crítico
5. 1 byte=8 bits
6. Copia 3-2-1: 3 copias, 2 soportes, 1 fuera
7. Dato $\neq$ información hasta interpretarlo
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: 1 byte=8 bits. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: 1 byte=8 bits. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: 1 byte=8 bits. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Hardware/software	distinguir capas
Datos	entender codificación y almacenamiento
Redes	describir comunicación básica
Seguridad	aplicar contraseñas, copias y pensamiento crítico

Checklist

- ☐ Distingo hardware/software.
- ☐ Aplico seguridad práctica.
- ☐ Evalúo fuentes.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: 1 byte=8 bits
Pregunta	Explica y aplica: Copia 3-2-1: 3 copias, 2 soportes, 1 fuera
Pregunta	Explica y aplica: Dato $\neq$ información hasta interpretarlo
Corrige	Creer que modo incógnito da anonimato total.
Corrige	Reutilizar contraseña.
Corrige	Compartir dato personal por autoridad aparente.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 8. Tecnología y sociedad: impacto y diseño sostenible

✓

Qué tienes que dominar

Impacto: valorar beneficios y costes · Economía circular: diseñar para durar y reparar · Accesibilidad: incluir diversidad · IA: reconocer límites, sesgos y responsabilidad

Ruta de dominio del tema 8



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Impacto	valorar beneficios y costes
Economía circular	diseñar para durar y reparar
Accesibilidad	incluir diversidad
IA	reconocer límites, sesgos y responsabilidad

Explicación desde cero

Concepto 1

La tecnología no es neutral en efectos: decisiones de diseño distribuyen beneficios, costes y riesgos. Evaluar incluye quién gana, quién queda fuera y qué recursos consume.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Impacto: valorar beneficios y costes. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Economía lineal extrae-fabrica-tira. Circular intenta reducir materiales, alargar vida, reparar, reutilizar, remanufacturar y reciclar al final.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Economía circular: diseñar para durar y reparar. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Diseño universal busca productos utilizables por diversidad de capacidades: contraste, texto alternativo, controles claros y alternativas a audio o color.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Accesibilidad: incluir diversidad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

IA aprende patrones de datos y puede equivocarse, reproducir sesgos y generar contenido convincente falso. La responsabilidad sigue siendo humana: verificar y proteger datos.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: IA: reconocer límites, sesgos y responsabilidad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Mejor residuo: el que no se genera

Accesibilidad se diseña desde el inicio

IA: salida plausible no equivale a verdad



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Móvil

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Valora minerales, agua, energía, duración, reparabilidad, actualizaciones y reciclaje.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Decisión

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Un dispositivo más eficiente pero irreparable puede ser peor si se sustituye pronto; compara vida completa.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Reducir sostenibilidad a reciclar.



Error 2

Pensar que IA comprende o garantiza verdad.



Error 3

Diseñar solo para usuario promedio.

Cómo aparece en la prueba

Se pide argumentar medidas, impactos y hábitos. Una respuesta fuerte usa criterio, mecanismo y posible límite.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Tres principios de ecodiseño.

2. Diferencia reutilizar/reciclar.

3. Dos mejoras accesibles de una app.

4. Riesgo de datos sesgados.

5. Compara reparar portátil o comprar otro con criterios.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Impacto» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Economía circular» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Accesibilidad» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «IA» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Mejor residuo: el que no se genera

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Accesibilidad se diseña desde el inicio

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: IA: salida plausible no equivale a verdad

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Reducir sostenibilidad a reciclar.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Pensar que IA comprende o garantiza verdad.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Diseñar solo para usuario promedio.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Menos material, modular/reparable, durable/reciclable.

Práctica básica 2

Reutilizar mantiene objeto; reciclar transforma material y suele gastar más energía.

Práctica básica 3

Contraste y tamaño; navegación teclado; subtítulos/alt text.

Práctica básica 4

Modelo reproduce discriminación o errores presentes en datos.

Práctica básica 5

Coste, rendimiento, vida restante, piezas, energía incorporada, garantía y residuos; reparar suele ganar si extiende vida suficiente.

Práctica de dominio

1. valorar beneficios y costes
2. diseñar para durar y reparar
3. incluir diversidad
4. reconocer límites, sesgos y responsabilidad
5. Mejor residuo: el que no se genera
6. Accesibilidad se diseña desde el inicio
7. IA: salida plausible no equivale a verdad
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Mejor residuo: el que no se genera. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Mejor residuo: el que no se genera. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Mejor residuo: el que no se genera. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Impacto	valorar beneficios y costes
Economía circular	diseñar para durar y reparar
Accesibilidad	incluir diversidad
IA	reconocer límites, sesgos y responsabilidad

Checklist

- ☐ Análisis ciclo de vida.
- ☐ Incluyo accesibilidad.
- ☐ Uso IA con verificación.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Mejor residuo: el que no se genera
Pregunta	Explica y aplica: Accesibilidad se diseña desde el inicio
Pregunta	Explica y aplica: IA: salida plausible no equivale a verdad
Corrige	Reducir sostenibilidad a reciclar.
Corrige	Pensar que IA comprende o garantiza verdad.
Corrige	Diseñar solo para usuario promedio.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Simulacro completo 1



Condiciones

Trabaja sin apuntes. Esta materia forma parte del ámbito científico-tecnológico (3 horas). Reparte el tiempo, muestra el procedimiento y revisa al final.

1. T2.5 Compara botella desechable y reutilizable con ciclo de vida.

2. T2.3 Material para aislante de cable.

3. T5.4 Por qué no tapar rejilla de gas.

4. T4.4 Dos formas de estabilizar mueble.

5. T3.1 Género de balancín.

6. T5.1 Dibuja verbalmente circuito de dos lámparas independientes.

7. T7.5 Pasos para verificar noticia viral.

8. T2.4 Diferencia dúctil/maleable.

9. T8.2 Diferencia reutilizar/reciclar.

10. T4.3 Esfuerzo en estante cargado.

11. T4.5 Por qué una cercha triangular es rígida.

12. T1.5 Cómo evaluarías una botella térmica.

13. T1.4 Qué incluir en planificación.

14. T7.4 Explica copia 3-2-1.

15. T4.1 Esfuerzo en cuerda.

16. T6.3 100 W, 8 h/día, 30 días: kWh.

17. T8.5 Compara reparar portátil o comprar otro con criterios.

18. T7.3 Tres señales de phishing.

19. T3.5 Mecanismo motor de pistón.

20. T3.4 Piñones 15 y 45, entrada 180 rpm: salida.

21. T3.3 Palanca: 500 N a 0,3 m y brazo esfuerzo 1,5 m.

22. T6.5 Dos medidas para reducir gas y dos para electricidad.

23. T5.3 Diferencia sobrecarga/cortocircuito.

24. T6.2 Coste a 0,18 €/kWh.

25. T7.2 Función de router.

Solucionario del simulacro 1

1. La reutilizable tiene más impacto inicial pero lo reparte entre usos; conclusión depende de usos, lavado, transporte y fin de vida.
2. Polímero aislante.
3. Evita acumulación de CO y asegura combustión/evacuación.
4. Ampliar base/bajar centro/anclar.
5. Primer género.
6. Dos ramas paralelas, cada una con interruptor y lámpara.
7. Revisar fuente/fecha/autor, buscar evidencia original y contrastar medios fiables.
8. Hilos frente a láminas.
9. Reutilizar mantiene objeto; reciclar transforma material y suele gastar más energía.
10. Flexión.
11. Los lados fijan la forma; no se deforma sin cambiar longitud.
12. Medir pérdida de temperatura en tiempo, fugas, estabilidad y facilidad de uso.
13. Materiales, herramientas, pasos, tiempo, seguridad y costes.
14. Tres copias, dos medios, una fuera del equipo/ubicación.
15. Tracción.
16. $0,1 \cdot 8 \cdot 30 = 24$ kWh.
17. Coste, rendimiento, vida restante, piezas, energía incorporada, garantía y residuos; reparar suele ganar si extiende vida suficiente.
18. Urgencia, dominio raro, credenciales/adjunto inesperado.
19. Biela-manivela.
20. 60 rpm.
21. 100 N.
22. Aislamiento/termostato; LED/apagar standby/equipos eficientes, con explicación de demanda.
23. Exceso de receptores/corriente frente a unión de muy baja resistencia entre conductores.
24. 0,81 €.
25. Encamina tráfico entre redes.

Simulacro completo 2



Condiciones

Trabaja sin apuntes. Esta materia forma parte del ámbito científico-tecnológico (3 horas). Reparte el tiempo, muestra el procedimiento y revisa al final.

1. T2.1 Propiedad de un muelle.

2. T5.5 12 V, resistencia 4 Ω : corriente.

3. T1.4 Qué incluir en planificación.

4. T6.1 1,5 kW por 3 h.

5. T7.5 Pasos para verificar noticia viral.

6. T5.1 Dibuja verbalmente circuito de dos lámparas independientes.

7. T4.3 Esfuerzo en estante cargado.

8. T2.3 Material para aislante de cable.

9. T8.2 Diferencia reutilizar/reciclar.

10. T1.2 Tres requisitos medibles para una lámpara.

11. T8.1 Tres principios de ecodiseño.

12. T3.1 Género de balancín.

13. T4.2 Esfuerzo en columna.

14. T3.5 Mecanismo motor de pistón.

15. T2.5 Compara botella desechable y reutilizable con ciclo de vida.

16. T7.1 Diferencia RAM/almacenamiento.

17. T5.4 Por qué no tapar rejilla de gas.

18. T5.2 Qué hace diferencial.

19. T2.4 Diferencia dúctil/maleable.

20. T6.2 Coste a 0,18 €/kWh.

21. T5.3 Diferencia sobrecarga/cortocircuito.

22. T2.2 Propiedad de casco contra golpes.

23. T3.3 Palanca: 500 N a 0,3 m y brazo esfuerzo 1,5 m.

24. T1.5 Cómo evaluarías una botella térmica.

25. T3.4 Piñones 15 y 45, entrada 180 rpm: salida.

Solucionario del simulacro 2

1. Elasticidad.
2. 3 A.
3. Materiales, herramientas, pasos, tiempo, seguridad y costes.
4. 4,5 kWh.
5. Revisar fuente/fecha/autor, buscar evidencia original y contrastar medios fiables.
6. Dos ramas paralelas, cada una con interruptor y lámpara.
7. Flexión.
8. Polímero aislante.
9. Reutilizar mantiene objeto; reciclar transforma material y suele gastar más energía.
10. Iluminancia, consumo máximo, estabilidad/temperatura; con valor concreto.
11. Menos material, modular/reparable, durable/reciclable.
12. Primer género.
13. Compresión.
14. Biela-manivela.
15. La reutilizable tiene más impacto inicial pero lo reparte entre usos; conclusión depende de usos, lavado, transporte y fin de vida.
16. RAM temporal y volátil; almacenamiento persistente.
17. Evita acumulación de CO y asegura combustión/evacuación.
18. Abre si detecta diferencia por fuga.
19. Hilos frente a láminas.
20. 0,81 €.
21. Exceso de receptores/corriente frente a unión de muy baja resistencia entre conductores.
22. Tenacidad.
23. 100 N.
24. Medir pérdida de temperatura en tiempo, fugas, estabilidad y facilidad de uso.
25. 60 rpm.

Lo imprescindible para aprobar

- Necesidad: definir el problema
- Diseño: generar y comparar soluciones
- Planificación: ordenar materiales, operaciones y seguridad
- Evaluación: comprobar criterios y mejorar
- Familias: reconocer metales, polímeros, madera, cerámica y compuestos
- Propiedades: elegir por función
- Ensayos: interpretar dureza, tenacidad y elasticidad
- Ciclo de vida: valorar impacto
- Máquina: entender ventaja mecánica
- Palancas: identificar apoyo, potencia y resistencia
- Transmisión: calcular relaciones
- Transformación: reconocer biela-manivela, leva y tornillo
- Esfuerzos: reconocer tracción, compresión, flexión, torsión y cortante
- Estabilidad: relacionar base y centro de gravedad
- Triangulación: explicar rigidez
- Seguridad: usar factor de margen
- Circuito: identificar componentes y símbolos
- Serie/paralelo: predecir funcionamiento
- Control: diseñar interruptores independientes
- Protección: explicar riesgos eléctricos y de gas
- Fuente: distinguir primaria/secundaria y renovable/no renovable
- Cadena energética: seguir transformaciones
- Consumo: calcular kWh y coste
- Eficiencia: comparar soluciones

Errores que te pueden hacer perder puntos

- Elegir una solución antes de definir requisitos.
- Confundir dibujo decorativo con esquema funcional.
- Omitir seguridad y final de vida.
- Confundir dureza con tenacidad.
- Decir que plástico siempre contamina más sin analizar vida útil.
- Elegir metal solo porque es resistente, ignorando masa/corrosión.
- Creer que ventaja mecánica reduce trabajo ideal.
- Invertir dientes en relación.

- Olvidar sentido de giro.
- Confundir equilibrio de fuerzas con estabilidad frente a vuelco.
- Afirmar que más material siempre es mejor.
- No considerar carga dinámica.
- Poner un interruptor común cuando se pide independencia.
- Confiar en olor para detectar CO.
- Manipular red eléctrica sin cortar suministro.
- Sumar vatios y llamarlos kWh.

Repaso de la última semana

Días 7-5: rehace los ejercicios fallados. Días 4-3: realiza un simulacro cronometrado. Día 2: repasa únicamente la hoja de errores y las reglas clave. Día 1: práctica ligera, material preparado y descanso.

Repaso de la última noche

No abras temas nuevos. Revisa fórmulas, conectores, fechas o reglas esenciales; prepara DNI, bolígrafos y calculadora básica cuando corresponda; y duerme suficiente.

Checklist final

- ☐ He completado los dos simulacros.
- ☐ Puedo explicar los temas sin leer.
- ☐ Muestro operaciones o justificación.
- ☐ Reviso unidades, signos, ortografía y enunciado.
- ☐ Sé dejar una pregunta y volver después.

Mi hoja de rescate

Anota únicamente los cinco fallos que todavía repites y la corrección exacta. Esta hoja será tu repaso final; no vuelvas a leer el libro entero la víspera.
